

作业发到: xusun000@smail.nju.edu.cn
 邮件标题: 互联网计算作业+学号+姓名
 截止时间: 考试前

P1. 假设客户 A 向服务器 S 发起一个 Telnet 会话。与此同时, 客户 B 也向服务器 S 发起一个 Telnet 会话。

给出下面报文段的源端口号和目的端口号:

a. 从 A 向 S 发送的报文段。源: X (客户 A 的临时端口) 目的: 23 (S 的 Telnet 服务端口号)

b. 从 B 向 S 发送的报文段。源: Y (客户 B 的临时端口) 目的: 23

c. 从 S 向 A 发送的报文段。源: 23

d. 从 S 向 B 发送的报文段。源: 23

e. 如果 A 和 B 是不同的主机, 那么从 A 向 S 发送的报文段的源端口号是否可能与从 B 向 S 发送的报文段的源端口号相同? 可能相同, 因为 AB 各自操作系统分配端口号是互不干扰

f. 如果它们是同一台主机, 情况会怎么样?

一定不同 ($X \neq Y$), 因为同一台主机的操作系统会确保为不同并发进程分配不同源端口号, 确保 TCP 四元组不同

P5. 假定某 UDP 接收方对接收到的 UDP 报文段计算因特网检验和, 并发现它与承载在检验和字段中的值相匹配。该接收方能够绝对确信没有出现过比特差错吗? 试解释之。

不能, 因特网校验和相对简单, 通过数据划分为 16 比特的字 并进行反码求和实现的; 特定的多比特错误会相互抵消 使得最终检验和不变

P32. 考虑 TCP 估计 RTT 的过程。假设 $\alpha = 0.1$, 令 SampleRTT_n 设置为最新样本 RTT, 令 SampleRTT_{n+1} 设置为下一个最新样本 RTT, 等等。

a. 对于一个给定的 TCP 连接, 假定 4 个确认报文相继到达, 带有 4 个对应的 RTT 值: SampleRTT_4 、 SampleRTT_3 、 SampleRTT_2 和 SampleRTT_1 。根据这 4 个样本 RTT 表示 EstimatedRTT。

b. 将你得到的公式一般化到 n 个 RTT 样本的情况。

c. 对于在 (b) 中得到的公式, 令 n 趋于无穷。试说明为什么这个平均过程被称为指数移动平均。

a. 令 $ERTT_0$ 为初始估计值, 则 $ERTT_4 = (1-\alpha) \cdot ERTT_0 + \alpha \cdot \text{SRTT}_4$, $ERTT_3 = (1-\alpha) \cdot ERTT_4 + \alpha \cdot \text{SRTT}_3$, $ERTT_2 = (1-\alpha) \cdot ERTT_3 + \alpha \cdot \text{SRTT}_2$
 $ERTT = (1-\alpha) ERTT_2 + \alpha \cdot \text{SRTT}_1 = \alpha \cdot \text{SRTT}_1 + \alpha(1-\alpha) \cdot \text{SRTT}_2 + \alpha(1-\alpha)^2 \cdot \text{SRTT}_3 + \alpha(1-\alpha)^3 \cdot \text{SRTT}_4 + (1-\alpha)^4 \cdot ERTT_0$
 $= 0.1 \cdot \text{SRTT}_1 + 0.09 \text{SRTT}_2 + 0.081 \text{SRTT}_3 + 0.0729 \cdot \text{SRTT}_4 + 0.6561 ERTT_0$

P40. 考虑图 3-58。假设 TCP Reno 是一个经历如上所示行为的协议, 回答下列问题。在各种情况中, 简要地论证你的回答。

a. 指出 TCP 慢启动运行时的时间间隔。

b. 指出 TCP 拥塞避免运行时的时间间隔。

c. 在第 16 个传输轮回之后, 报文段的丢失是根据 3 个冗余 ACK 还是根据超时检测出来的?

d. 在第 22 个传输轮回之后, 报文段的丢失是根据 3 个冗余 ACK 还是根据超时检测出来的?

e. 在第 1 个传输轮回里, ssthresh 的初始值设置为多少?

f. 在第 18 个传输轮回里, ssthresh 的值设置为多少?

g. 在第 24 个传输轮回里, ssthresh 的值设置为多少?

h. 在哪个传输轮回内发送第 70 个报文段?

i. 假定在第 26 个传输轮回后, 通过收到 3 个冗余 ACK 检测出有分组丢失, 拥塞的窗口长度和 ssthresh 的值应当是多少?

j. 假定使用 TCP Tahoe (而不是 TCP Reno), 并假定在第 16 个传输轮回收到 3 个冗余 ACK。在第 19 个传输轮回, ssthresh 和拥塞窗口长度是什么?

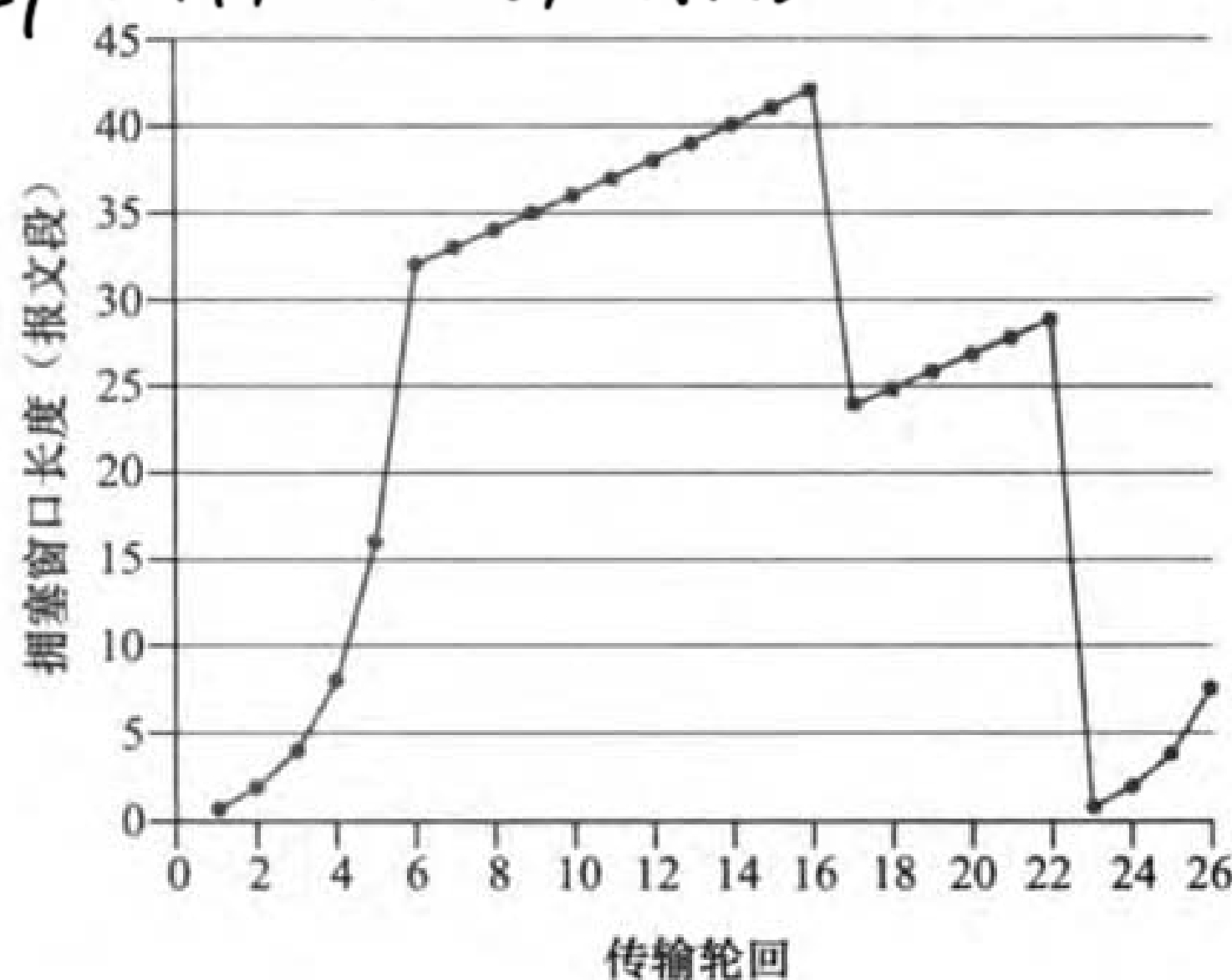


图 3-58 TCP 窗口长度作为时间的函数

$$P_{32}(b): ERTT = \alpha \sum_{i=1}^n (1 - \alpha)^{i-1} \cdot \text{SRTT}_i + (1 - \alpha)^n \cdot ERTT_0$$

$$P_{32}(c): \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \alpha)^n = 0, \text{原公式变为 } ERTT = \alpha \sum_{i=1}^n (1 - \alpha)^{i-1} \cdot \text{SRTT}_i$$

可以看出第 i 个样本的权重系数 $2(1-2)^{i-1}$ 随推移(i 增大), $i-1$ 增大, 权重以指数级别的速度衰减; 最近样本权重最大(2), 这种加权平均方式即为指数移动平均

P_{40} : (a) $[1, 6]$ 和 $[23, 26]$ 指数增长

(b) $[6, 16]$ 和 $[17, 22]$ 线性增长

(c) 根据3个冗余 ACK 检测出来的; 因为第16轮后 $cwnd$ 从42减半到24左右, 并没有下降到1, 这符合 TCP 收到3个冗余 ACK 后快重传的特征

(d) 根据超时检测出来的, 因为第22轮后 $cwnd$ 直接下跌到了1, 只要拥塞窗口清空为1, 一定代表触发了超时事件

(e) 32, 第6轮时 $cwnd$ 达到慢启动阈值, 转为拥塞避免算法, 故 $ssthresh = cwnd = 32$

(f) 21, 第16轮发生丢包时 $cwnd = 42$, 收到3个冗余 ACK 时新的 $ssthresh$ 会被设为拥塞窗口的一半, 即 $42/2 = 21$ 。该值会一直保持直到下次丢包

(g) 14, 第22轮发生丢包时 $cwnd = 29$, 触发超时后新的 $ssthresh$ 会设为拥塞窗口一半(向下取整), 即 $\lfloor 29/2 \rfloor = 14$, 该值在随后慢启动期间保持不变

(h) 第7个传输轮回, 前6轮共发送 $1+2+4+8+16+32=63$ 个报文段

第7轮传输33个, $63+33=96$, 故 第10个报文段在第7轮被发送

(i) 第26轮时 $cwnd = 8$, 检测3个冗余 ACK 后 $ssthresh = cwnd/2 = 4$
 $cwnd = ssthresh + 3 = 4 + 3 = 7$

(j) 16轮丢包 ($cwnd = 42$), $ssthresh = 42/2 = 21$, $cwnd$ 清零为1
进入慢启动, 第17轮 $cwnd = 1$, 第18轮 $cwnd = 2$, 第19轮 $cwnd = 4$
故 $ssthresh = 21$. $cwnd = 4$

1k) 第20轮 $cwnd=8$, 第21轮 $cwnd=16$, 第22轮 $cwnd=\min(ssthresh, 32)=ssthresh=21$, 故总发送分组 $=1+2+4+8+16+21=52$

- k. 再次假设使用 TCP Tahoe, 在第 22 个传输轮回有一个超时事件。从第 17 个传输轮回回到第 22 个传输轮回 (包括这两个传输轮回), 一共发送了多少分组?

P46. 考虑仅有一条单一的 TCP (Reno) 连接使用一条 10Mbps 链路, 且该链路没有缓存任何数据。假设这条链路是发送主机和接收主机之间的唯一拥塞链路。假定某 TCP 发送方向接收方有一个大文件要发送, 而接收方的接收缓存比拥塞窗口要大得多。我们也做下列假设: 每个 TCP 报文段长度为 1500 字节; 该连接的双向传播时延是 150ms; 并且该 TCP 连接总是处于拥塞避免阶段, 即忽略了慢启动。

- 这条 TCP 连接能够取得的最大窗口长度 (以报文段计) 是多少?
- 这条 TCP 连接的平均窗口长度 (以报文段计) 和平均吞吐量 (以 bps 计) 是多少?
- 这条 TCP 连接在从丢包恢复后, 再次到达其最大窗口要经历多长时间?

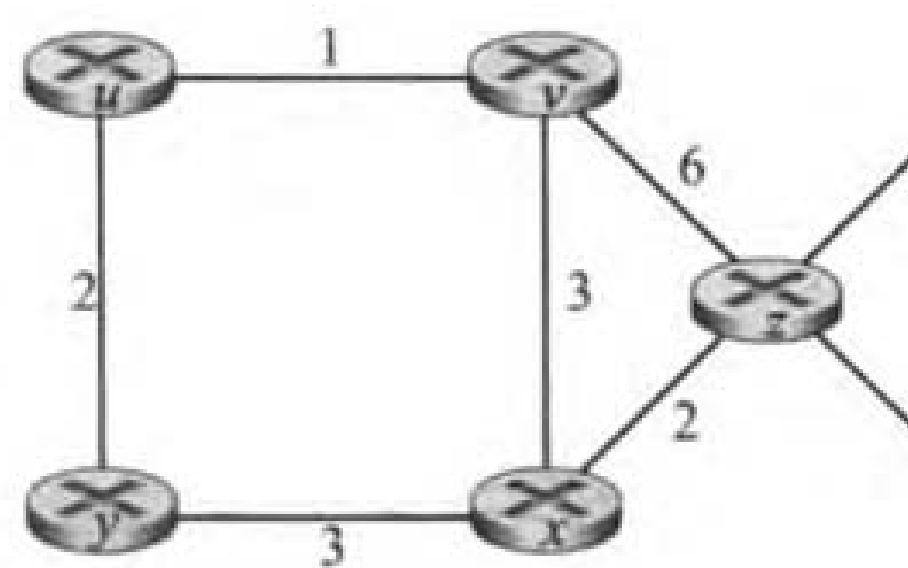
P50. 考虑一种简化的 TCP 的 AIMD 算法, 其中拥塞窗口长度用报文段的数量来度量, 而不是用字节度量。在加性增中, 每个 RTT 拥塞窗口长度增加一个报文段。在乘性减中, 拥塞窗口长度减小一半 (如果结果不是一个整数, 向下取整到最近的整数)。假设两条 TCP 连接 C1 和 C2, 它们共享一条速

率为每秒 30 个报文段的单一拥塞链路。假设 C1 和 C2 均处于拥塞避免阶段。连接 C1 的 RTT 是 50ms, 连接 C2 的 RTT 是 100ms。假设当链路中的数据速率超过了链路的速率时, 所有 TCP 连接经受数据报文段丢失。

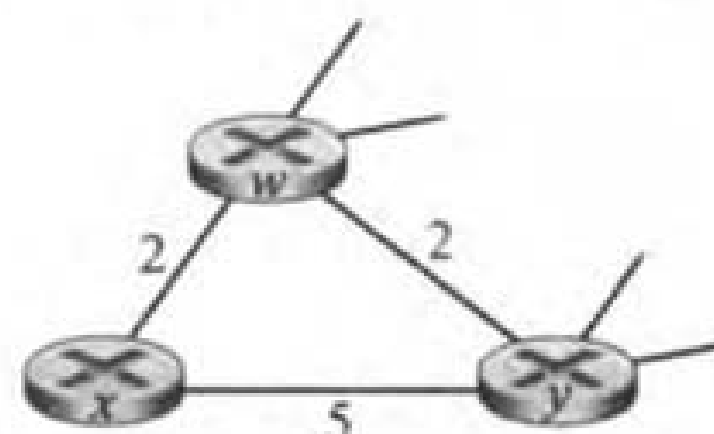
- 如果在时刻 t_0 , C1 和 C2 具有 10 个报文段的拥塞窗口, 在 1000ms 后它们的拥塞窗口为多长?
- 经长时间运行, 这两条连接将取得共享该拥塞链路的相同的带宽吗?

P8. 考虑互联 3 个子网 (子网 1、子网 2 和子网 3) 的一台路由器。假定这 3 个子网的所有接口要求具有前缀 223. 1. 17/24。还假定子网 1 要求支持多达 60 个接口, 子网 2 要求支持多达 90 个接口, 子网 3 要求支持多达 12 个接口。提供 3 个满足这些限制的网络地址 (形式为 $a. b. c. d/x$)。

P5. 考虑下图所示的网络, 假设每个节点初始时知道到它的每个邻居的开销。考虑距离向量算法, 并显示在节点 z 中的距离表表项。



P7. 考虑下图所示的网络段。x 只有两个相连邻居 w 与 y。w 有一条通向目的地 u (没有显示) 的最低开销路径, 其值为 5, y 有一条通向目的地 u 的最低开销路径, 其值为 6。从 w 与 y 到 u (以及 w 与 y 之间) 的完整路径未显示出来。网络中所有链路开销皆为正整数值。



- 给出 x 对目的地 w、y 和 u 的距离向量。

P46. (a) 最大窗口长度 $W_{\max}$, 发送速率 $= \frac{W \times MSS}{RTT}$, 令发送速率 $= R = 10 \text{ Mbps}$
则 $\frac{W_{\max} \times 12000 \text{ bits}}{0.15 \text{ s}} = 10 \times 10^6 \text{ bps}$, 解得 $W_{\max} = 125$ (个报文段)

(b) 平均窗口长度 W_{avg} , 丢包后最小窗口 $W_{\min} = \frac{W_{\max}}{2} = 62$ (向下取整)

窗口在 $W_{\min}$ 和 $W_{\max}$ 之间随时间线性增长, 故 $W_{\text{avg}} = \frac{W_{\min} + W_{\max}}{2} = 0.75 W_{\max} = 93.75$

平均吞吐量 $Throughput_{\text{avg}} = \frac{W_{\text{avg}} \times MSS}{RTT} = \frac{93.75 \times 1500 \times 8}{0.15} = 7.5 \text{ Mbps}$

(c) $\Delta W = W_{\max} - W_{\min} = 125 - 62 = 63$, 每经历一个 RTT 拥塞窗口增大一个报文段

故 经历时间 $= \Delta W \times RTT = 63 \times 0.15 \text{ s} = 9.45 \text{ s}$

P50 (a) (b) 不会, 长时间运行下由于 C_1 的 RTT 是 C_2 的一半, 窗口调整频率是 C_2 的两倍, 使得 C_1 的窗口大小调整为 C_2 两倍 (C_1 增加窗口速度快于 C_2)

实际上由 (a) 的计算可得, 在稳定的 100 ms

循环内

$$\sum R_1 = 20 + 40 = 60$$
$$\sum R_2 = 10 + 10 = 20$$

带宽份额比

$$\frac{C_1}{C_2} = \frac{\sum R_1}{\sum R_2} = \frac{60}{20} = 3$$

1. 建立定量模型

• 计算公式:

- C_1 速率 $R_1 = \frac{W_1}{0.05} = 20 \times W_1$
- C_2 速率 $R_2 = \frac{W_2}{0.10} = 10 \times W_2$
- 总速率 $R = R_1 + R_2$ 。链路容量为 30。

• 调整规则 (AIMD):

- **C_1 (每 50ms 触发)**: 检查过去 50ms 的 R 。若 $R > 30$, 发生丢包, $W_1 = \max(1, \lfloor W_1/2 \rfloor)$; 若 $R \leq 30$, 无丢包, $W_1 = W_1 + 1$ 。
- **C_2 (每 100ms 触发)**: 检查过去 100ms 的平均 R 。若平均 $R > 30$, 发生丢包, $W_2 = \max(1, \lfloor W_2/2 \rfloor)$; 若平均 $R \leq 30$, 无丢包, $W_2 = W_2 + 1$ 。

2. 推演 (0ms ~ 300ms)

初始时刻 $t = 0$, $W_1 = 10, W_2 = 10$ 。将时间按 50ms 分段计算:

• [0ms - 50ms] 周期

- 状态: $W_1 = 10, W_2 = 10$ 。
- 速率: $R_1 = 200, R_2 = 100$, 总速率 $R = 300$ 。
- **t=50ms 时点检查**:
 - C_1 检查发现 $R = 300 > 30$, **丢包**, $W_1 = 10/2 = 5$ 。
 - (C_2 还没到 100ms, 不动作)。

• [50ms - 100ms] 周期

- 状态: $W_1 = 5, W_2 = 10$ 。
- 速率: $R_1 = 100, R_2 = 100$, 总速率 $R = 200$ 。
- **t=100ms 时点检查**:
 - C_1 检查发现 $R = 200 > 30$, **丢包**, $W_1 = \lfloor 5/2 \rfloor = 2$ 。
 - C_2 到 100ms 检查。过去 100ms 的平均速率 $= (300 + 200)/2 = 250 > 30$, **丢包**, $W_2 = 10/2 = 5$ 。

• [100ms - 150ms] 周期

- 状态: $W_1 = 2, W_2 = 5$ 。
- 速率: $R_1 = 40, R_2 = 50$, 总速率 $R = 90$ 。
- **t=150ms 时点检查**:
 - C_1 检查发现 $R = 90 > 30$, **丢包**, $W_1 = 2/2 = 1$ 。
 - (C_2 还没到 100ms, 不动作)。

• [150ms - 200ms] 周期

- 状态: $W_1 = 1, W_2 = 5$ 。
- 速率: $R_1 = 20, R_2 = 50$, 总速率 $R = 70$ 。
- **t=200ms 时点检查**:
 - C_1 检查发现 $R = 70 > 30$, 丢包。 $W_1 = \lfloor 1/2 \rfloor = 0$, 但下限为 1, 故 $W_1 = 1$ 。
 - C_2 检查过去 100ms (100-200ms) 的平均速率 $= (90 + 70)/2 = 80 > 30$, **丢包**, $W_2 = \lfloor 5/2 \rfloor = 2$ 。

• [200ms - 250ms] 周期

- 状态: $W_1 = 1, W_2 = 2$ 。
 - 速率: $R_1 = 20, R_2 = 20$, 总速率 $R = 40$ 。
 - **t=250ms 时点检查**:
 - C_1 检查发现 $R = 40 > 30$, 丢包。 W_1 保持为 1。
 - (C_2 不动作)。
- **[250ms - 300ms] 周期**
 - 状态: $W_1 = 1, W_2 = 2$ 。
 - 速率: $R_1 = 20, R_2 = 20$, 总速率 $R = 40$ 。
 - **t=300ms 时点检查**:
 - C_1 检查发现 $R = 40 > 30$, 丢包。 W_1 保持为 1。
 - C_2 检查过去 100ms (200-300ms) 平均速率 $= (40 + 40)/2 = 40 > 30$, **丢包**, $W_2 = 2/2 = 1$ 。

发现: 在 $t = 300\text{ms}$ 的那个瞬间, 由于连续触发丢包降级, W_1 和 W_2 共同触底, 变为 $W_1 = 1, W_2 = 1$ 。

3. 证明循环

下证明每100ms进入周期性循环:

• [300ms - 350ms] 周期

- 状态: $W_1 = 1, W_2 = 1$ 。
- 速率: $R_1 = 20, R_2 = 10$, 总速率 $R = 30$ 。
- **t=350ms 时点检查**:
 - C_1 发现 $R = 30 \leq 30$ (**无丢包!**), 触发加性增, $W_1 = 1 + 1 = 2$ 。

• [350ms - 400ms] 周期

- 状态: $W_1 = 2, W_2 = 1$ 。
- 速率: $R_1 = 40, R_2 = 10$, 总速率 $R = 50$ 。
- **t=400ms 时点检查**:
 - C_1 发现 $R = 50 > 30$, **丢包**, W_1 折半变回 1。
 - C_2 检查过去 100ms (300-400ms) 的平均速率 $= (30 + 50)/2 = 40 > 30$, **丢包**, W_2 折半, 但已是下限, 保持为 1。

发现:

在 $t = 400\text{ms}$ 时点, 调整后的状态为 $W_1 = 1, W_2 = 1$, 这与 $t = 300\text{ms}$ 时的状态**完全相同**。

这意味着, 整个系统进入了一个以 **100ms 为基础周期**的无限循环。在每个百毫秒节点的末尾, 窗口都会被重置为 (1, 1)。

最终结果:

因为 1000ms 距离 300ms 正好是 700ms, 包含了 7 个完整的循环。

所以在 $t = 1000\text{ms}$ 的检查与调整执行完毕后, 系统的状态必定与循环起点一样: $W_1 = 1$ 且 $W_2 = 1$ 。

P 8、总网段 223.1.17.0/24, 则总 IP 地址空间为 $2^{32-24} = 256$ 个地址

使用长子网掩码切分子网

①子网2, 90个接口, 预留1个网络地址和1个广播地址, 实际需 $90+2=92$ IP 地址
 $2^7=128 > 92$, 故主机位需要7位, 网络前缀长度 $= 32-7=25$ 位

故子网2网络地址 223.1.17.0/25 (地址范围 223.1.17.0 ~ 223.1.17.127)

②子网1, 60个接口, 需 $60+2=62$ IP 地址, $2^6=64 > 62$, 故主机位6位

网络前缀长度 $= 32-6=26$ 位; 子网网络地址 223.1.17.128/26 (范围 223.1.17.128 ~ 223.1.17.191)

③子网3, 12个接口, 需 $12+2=14$ IP 地址, $2^4=16 > 14$, 故主机位4位

网络前缀长度 $= 32-4=28$ 位; 子网3网络地址 223.1.17.192/28 (范围 223.1.17.192 ~ 223.1.17.207)

P5、 $t=0$

DV in Z
$D_z(u) = \infty$
$D_z(v) = 6$
$D_z(x) = 2$
$D_z(y) = \infty$
$D_z(z) = 0$

$$D_z(u) = \min\{6+1, 2+\infty\} = 7$$

$$D_z(v) = \min\{6+0, 2+3\} = 5$$

$$D_z(x) = \min\{6+3, 2+0\} = 2$$

$$D_z(y) = \min\{6+\infty, 2+3\} = 5$$

$t=1$

DV in Z
$D_z(u) = 7$
$D_z(v) = 5$
$D_z(x) = 2$
$D_z(y) = 5$
$D_z(z) = 0$

$$D_z(u) = \min\{6+1, 2+4\} = 6$$

$t=2$

DV in Z
$D_z(u) = 6$
$D_z(v) = 5$
$D_z(x) = 2$
$D_z(y) = 5$
$D_z(z) = 0$

此后算法收敛

P7: (a) $[D_x(w) = 2, D_x(y) = 4, D_x(u) = 7]$

(b) 假设 $C(x, w)$ 减小为1,

$$D_x(u) = \min\{C(x, w) + D_w(u), C(x, y) + D_y(u)\} = \min\{1 + 5, 5 + 6\} = 6$$

发生变化, 所以 x 向邻居通知

(c) 假设 $C(x, y)$ 增加为6

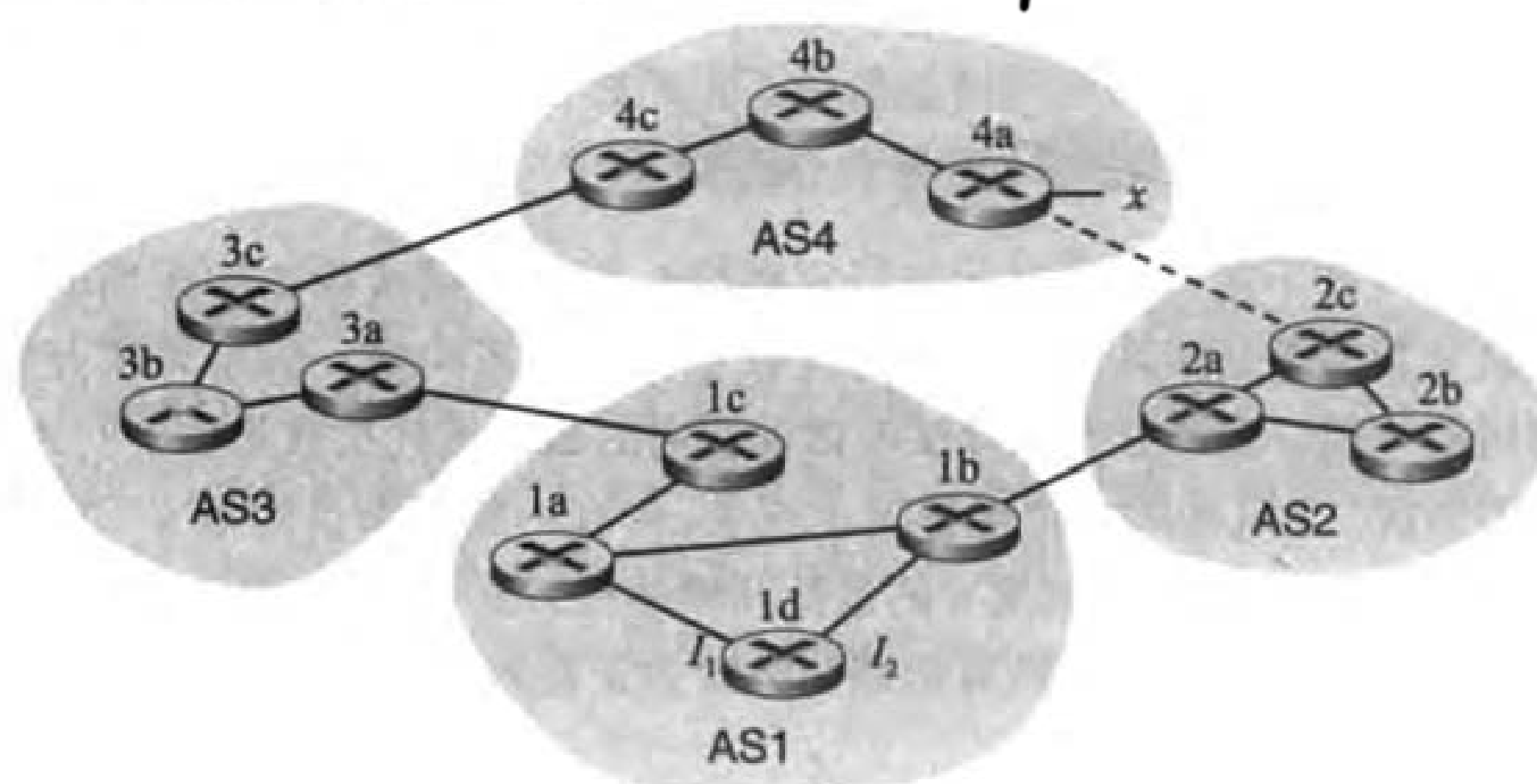
$$D_x(y) = \min\{C(x, w) + D_w(y), C(x, y) + D_y(y)\} = \min\{2 + 2, 6 + 0\} = 4$$

没有变化, 故 x 不向邻居通知

- 给出对于 $c(x, w)$ 或 $c(x, y)$ 的链路开销的变化, 使得执行了距离向量算法后, x 将通知其邻居有一条通向 u 的新最低开销路径。
- 给出对 $c(x, w)$ 或 $c(x, y)$ 的链路开销的变化, 使得执行了距离向量算法后, x 将不通知其邻居有一条通向 x 的新最低开销路径。

P14. 考虑下图所示的网络。假定 AS3 和 AS2 正在运行 OSPF 作为其 AS 内部路由选择协议。假定 AS1 和 AS4 正在运行 RIP 作为其 AS 内部路由选择协议。假定 AS 间路由选择协议使用的是 eBGP 和 iBGP。假定最初在 AS2 和 AS4 之间不存在物理链路。

- 路由器 3c 从下列哪个路由选择协议学习到了前缀 x : OSPF、RIP、eBGP 或 iBGP? **eBGP, 因为跨越不同 AS**
- 路由器 3a 从哪个路由选择协议学习到了前缀 x ? **iBGP, 同-AS 内 3c 给 3a**
- 路由器 1c 从哪个路由选择协议学习到了前缀 x ? **eBGP**
- 路由器 1d 从哪个路由选择协议学习到了前缀 x ? **iBGP**



P5. 考虑 5 比特生成多项式, $G = 10011$, 并且假设 D 的值为 1010101010。 R 的值是什么?

- P8. 在 6.3 节中, 我们提供了时隙 ALOHA 效率推导的概要。在本习题中, 我们将完成这个推导。
- 前面讲过, 当有 N 个活跃节点时, 时隙 ALOHA 的效率是 $Np(1-p)^{N-1}$ 。求出使这个表达式最大化的 p 值。
 - 使用在 (a) 中求出的 p 值, 令 N 接近于无穷, 求出时隙 ALOHA 的效率。(提示: 当 N 接近于无穷时, $(1 - 1/N)^N$ 接近于 $1/e$ 。)

P19. 假设节点 A 和节点 B 在相同的 10Mbps 广播信道上, 并且这两个节点的传播时延为 245 比特时间。假设 A 和 B 同时发送以太网帧, 帧发生了碰撞, 然后 A 和 B 在 CSMA/CD 算法中选择不同的 K 值。假设没有其他节点处于活跃状态, 来自 A 和 B 的重传会碰撞吗? 为此, 完成下面的例子就足以说明问题了。假设 A 和 B 在 $t = 0$ 比特时间开始传输。它们在 $t = 245$ 比特时间都检测到了碰撞。假设 $K_A = 0$, $K_B = 1$ 。B 会将它的重传调整到什么时间? A 在什么时间开始发送? (注意: 这些节点在返回第 2 步之后, 必须等待一个空闲信道, 参见协议。) A 的信号在什么时间到达 B 呢? B 在它预定的时刻抑制传输吗?

P26. 在某网络中标识为 A 到 F 的 6 个节点以星形与一台交换机连接，考虑在该网络环境中某个正在学习的交换机的运行情况。假定：(i) B 向 E 发送一个帧；(ii) E 向 B 回答一个帧；(iii) A 向 B 发送一个帧；(iv) B 向 A 回答一个帧。该交换机表初始为空。显示在这些事件的前后该交换机表的状态。对于每个事件，指出在其上面转发传输的帧的链路，并简要地评价你的答案。

$$\begin{array}{r}
 P5: \quad 10/0/0/0/0 \underline{0000} \\
 \oplus \quad 10011 \\
 \hline
 \quad 00/100/ \\
 \oplus \quad 10011 \\
 \hline
 \quad 010100 \\
 \oplus \quad 10011 \\
 \hline
 \quad 00111/0 \\
 \oplus \quad 10011 \\
 \hline
 \quad 011010 \\
 \oplus \quad 10011 \\
 \hline
 \quad 010010 \\
 \oplus \quad 10011 \\
 \hline
 \quad 0000 \underline{00}
 \end{array}$$

故 $R=0/00$

P8、(a) n 个节点，每个节点在当前时隙成功传输一个分组的概率独立为 P

不碰撞则自身发送时其余 $n-1$ 个节点全不发送，故一个节点成功概率为 $P(1-p)^{N-1}$ ，共 n 个节点，故 $E(p) = Np(1-p)^{N-1}$

对 p 求导： $\frac{dE(P)}{dP} = N(1-P)^{N-1} + NP(N-1)(1-P)^{N-2} \cdot (-1) = N(1-P)^{N-2} \cdot [(1-P) - P(N-1)]$

$= N(1-p)^{N-2} \cdot (1-Np) = 0$ ，因为 $N \geq 1$ 且 $0 < P < 1$ ，故 $1-Np=0$ ， $P=\frac{1}{N}$

(b) 将 $p=\frac{1}{N}$ 代入得 $E_{max} = N \cdot \frac{1}{N} \cdot (1 - \frac{1}{N})^{N-1} = (1 - \frac{1}{N})^{N-1} = \frac{(1 - \frac{1}{N})^N}{1 - \frac{1}{N}}$

$\lim_{N \rightarrow \infty} E_{max} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{n})^N}{\lim_{N \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{N})} = \frac{1}{e} = \frac{1}{e} \approx 0.368$

P 19: $t=0$ 节点 A B 开始发送数据; $t=245$, A 和 B 收到对方信号, 检测碰撞

碰撞后 AB 都发送 48 比特时间的拥塞信号, 完成拥塞信号发送时间 $t = 245 + 48 = 293$

A 选择 $k_A = 0$, 等待 $0 \times 512 = 0$ 比特时间, A 立即侦听信道等待信道空闲

B 发送的拥塞信号最后一位经 245 比特时间到 A, $t = 293 + 245 = 538$

此时 A 检测到信道空闲, 等待 96 比特时间的帧间距, 故 A 实际重发时间

$$t = 538 + 96 = 634$$

B 选择 $K_B = 1$, 等待 $1 \times 512 = 512$ 比特时间, B 结束退避并返回侦听信道时间

$t = 293 + 512 = 805$. 此时信道对 B 是空闲的, 故 B 预定重发时间

$$t = 805 + 96 = 901$$

A 在 $t = 634$ 开始重传, 在 $t = 634 + 245 = 879$ 到达 B

因为 $879 < 901$, 此时仍在 B 的侦听等待期内, B 检测到信道忙碌

抑制自己传输, 故 AB 重传不会碰撞

P26 (i) 事件前交换机表为空, 事件后:

转发到除 B 以后所有接口 (泛洪)

(ii) 事件前 $[B \rightarrow \text{port B}]$, 事件后:

只转发到 Port B

(iii) 事件前 $[B \rightarrow \text{port B}, E \rightarrow \text{Port E}]$, 事件后:

只转发到 port B

MAC 地址	转发接口
B	port B
MAC 地址	转发接口
B	port B
E	port E
MAC 地址	转发接口
B	port B
E	port E
A	port A

(iv) 事件前 $[B \rightarrow \text{port} B, E \rightarrow \text{port} E, A \rightarrow \text{port} A]$

事件后:

MAC 地址	转发接口
B (刷新计时)	port B
E	port E
A	port A

只转发到 port A